

一、腾讯产品经理笔试

8月21日，微软正式发布第三代人工智能小冰，新版小冰具有更多的人工智能感官，包括视觉、声音等。微软集团全球执行副总裁陆奇称，第一代产品是100%通过人工搜索引擎大数据为用户提供反馈，但在第三代这一方式已经下降至55%，另外45%则由人工智能自我进化。此外，第三代小冰的思考速度提升两倍，负责能力增加四倍，也因此具有服务上亿用户的能力。

请你从产品设计角度思考，微软小冰可以拓展的服务功能或场景有哪些？可能的盈利模式是什么？

目标用户：

(1) 老年人：

- 生理需求：穿衣方面，小冰可以根据天气预测情况，在前一天的晚上推送明天适合的穿着。饮食方面，小冰慢慢收集到老年人的身体数据之后，可以推荐给老人家每一天的饮食，为老人制定一个合理、有营养又健康的食谱。出行方面，小冰可以通过老人语言得到老人想去的地点，然后根据老人的身体状况制定最合适的路线。比如腿脚不方便的老人，小冰可能推荐步行少的出行方式，例如滴滴打车等。
- 安全需求：空巢老人现象成为当下比较严重的社会问题。小冰可以通过主动问一下老人的身体状况，或者通过其他的渠道例如老人最近很少外出、经常去药店等现象，根据大数据分析出老人是否出现了身体上的不适。如果确认老人身体状况不佳的话，小冰可以主动告知老人的儿女和亲人，保证老人的身体健康。
- 社交需求：空巢老人的情感需求也是很重要的一个部分。小冰可以代替儿女亲人陪伴老人，舒缓老人的思念之情，给老人更多的关怀，缓解老人内心的空虚，有利于老人的心理健康。

(2) 青少年：

- 生理需求：青少年喜欢装扮自己，因此小冰可以推荐当下流行时尚的穿搭或单品给他们；青少年喜欢吃零食，小冰可以推荐好吃、健康的零食或者菜谱。
- 安全需求：对于孩子发生意外情况，比如身体疾病，可通过外部设备检查，并及时通知家长；对于防止拐卖等，可通过定位、预警等方式直接报警或通知家长。
- 学习需求：对于年龄较小的用户，小冰可以通过讲故事等方式陪伴、培养孩子的学习能力；对于年级稍大的用户，可以辅导部分功课。

(3) 青壮年：

- 生理需求：对于上班开车堵车的情况，可以进行规划；对于注重打扮的用户，可以推荐最时尚的款式；可以提醒天气，推荐穿衣。
- 安全需求：对于身体不好的用户，可以统计每日的身体指标，推荐相应的治疗方案，也可以便于医生诊断；对于女孩子出行安全，小冰可以实时监控并一键报警
- 自我实现需求：娱乐、美食信息的推荐；学习类的推荐；聊天。

盈利模式：

1. 广告模式：小冰推荐的单品、购买链接等属于广告费用；还有推荐的游戏app、以及出行时跳转的页面也属于广告。
2. 电商模式：小冰可以通过给用户推荐用户需要的商品，可以通过推荐自营的产品给用户，从而赚取费用。
3. 游戏模式：小冰可以偶尔推送一些游戏例如小测试之类的游戏给用户，有些是免费的，有一些用户比较感兴趣的测试可以收费。
4. 增值服务模式：会员模式，可以通过加入会员后，有一些特权能够吸引用户成为会员；并且设置积分制，根据和小冰的聊天次数以及聊天内容的多少增加积分，积分可用于兑换礼品，增加用户粘性。服务付费，针对某些服务，需要付费才能使用。

二、阿里巴巴平台型产品经理笔试

1、如果你是产品经理，要为淘宝APP瘦身。

那么，你会减掉手机淘宝app的哪个功能或者模块？为什么？

为了证明你的决定，你需要哪些数据？

如果此功能或者模块最终无法减掉，你会如何优化？

1. 去掉“必备工具”中“参与互动”下的每日打卡功能。功能上每日打卡是为了促进用户活跃度，但实际上打卡并没有实际的奖励，用户也不知道打卡有什么好处，达不到设计此功能的目的。交互上想要打开，需要先点击我的淘宝，再点击必备工具，找到参与互动，再点击打开，交互上不太友好，步骤比较多。
2. 从两个方面来看，从定性上，可以通过热点图分析该功能的使用情况；从定量上，可以查看该功能的点击率、日活、月活、转化率、用户使用占比，以及用户行为轨迹，页面跳出率等数据。
3. 优化主要有两方面，一是对操作流程进行梳理，让用户尽量减少操作；二是功能与社区首页的关联。综合这两点因素，将打卡功能直接做成一个按钮放在社区上，点击即可打卡，为打卡数据建立积分体系，让用户有动力来到社区页面。

2、在淘宝上购物，买家需要把地址提供给卖家，卖家发货。随着阿里菜鸟物流网络的壮大，对于买家信息隐私的把握有了可能。如果需要尝试设计一个新的流程，为买家提供一种不把收货地址暴漏给卖家的交易方式。请你对整个产品流程做一个设计，包括从买家下单、卖家发货、菜鸟物流的收单配送、买家签收的整体流程。

用户需求：

保证买家收货信息隐私，却又不影响整体的发货、收货体验。

核心功能及产品流程：

1. 买家下单：买家可管理收货地址，对于每一个地址系统会自动生成一个标签，标签形式可参考车牌号，这样卖家就知道收货的城市，却不知道具体的买家地址和电话，比

如（苏E，wz，ab12）就是代表（江苏省苏州市，吴中区，ab12用户地址及电话），每一个标签对应着独一无二的收货地址，存储在菜鸟物流服务器中，每个买家可以添加十个收货地址，以便控制平台数据量。

2. 卖家发货：卖家根据下单的标签信息，将订单的地址分类，以便统一发货。
3. 收单配送：物流根据标签所显示的收货城市，收取运费，将卖家信息和买家的标签发货；配送时，快递小哥根据标签信息，将快递配送的区域分类，具体的收货地址可在内部查询。
4. 买家签收：买家根据自己的标签在蜂巢或者快递小哥手中拿回快递。

三、搜狐产品经理笔试题

1、Cookie是什么？它有什么作用？请结合例子来说明。

Cookie是网站为辨别用户身份、进行 session 跟踪而储存在用户本地终端上的数据。主要用途有判定注册用户是否已经登录网站，比如用户登录某网站会有提示是否保存注册信息以便下次简化登录；另一种用途是“购物车”之类的处理，用户在同一家网站不同界面选择的不同产品，可以储存在cookie里方便最终付款。

2、注册是用户使用互联网的重要环节，为什么用户在注册时需要使用邮箱或手机号作为注册名？

用户名注册使用邮箱或手机的原因，可以从用户和网站两方面分析：

1. 简单，明确，避免用户因为注册过多网站而忘记。
2. 用户密码丢失找回，使用手机号或邮箱较为简便。
3. 网站本身拥有众多用户，使用手机号或邮箱注册可以保证注册名不重复，便于管理和维护。

3、新浪微博的主要盈利方式有哪些？

1. 广告投放。
2. 电商收入。
3. 社交游戏。
4. 数字内容。
5. 即时搜索。
6. 无线增值。

4、请说出5款社交软件。并就其中一款分析其使用人群、用户需求、产品功能和交互设计等。

微信、QQ、陌陌、探探、子弹短信。

以下是我对子弹短信的详细分析：

- 使用人群：社交频率较高、语音功能需求较高的人群。
- 用户需求：语音短信接收不方便，语音短信听不清等语音语音方面需求；需要进入聊天界面才能沟通，来回切换较为麻烦；对于不能及时回复的短信，容易忘记。
- 产品功能：将语音短信转化为文字短信并一同打包发送；聊天可以不用切进页面在聊天，在消息列表选择接收人即可直接输入；提供消息待办模块，可以后续统一处理；导入头条等资讯入口，可看新闻；
- 交互设计：产品的结构上分为会话流、通讯录、讯息流、收藏流和个人中心五个模块。交互上在较为友好，页面简介明了，在一对一、一对多的聊天流程上步骤相对微信大大减少，提高了用户效率。

四、去哪儿产品经理笔试题

1、列举你认为最可能推广到全国的成都当地美食，并阐述原因。

从用户需求的角度来说，可能推广到全国的当地美食是：

1. 火锅，区别于重庆火锅重辣的特点，成都火锅注重辣与香的结合，用户在选择火锅类型的场景，也一定会选择成都火锅或者其他清汤火锅中做取舍，全国成都火锅的用户需求大，市场容量大，满足了用户不能去成都却可以享受成都火锅的需求。
2. 串串香，作为火锅的替代品之一，也具有其独特的特色，方便快捷，低价实惠，对于喜欢吃火锅，可将其作为替代品，用户的心智模型也是觉得成都串串香最正宗，对于选择串串香也会选择有成都标签的商家，满足了用户替代成都火锅却可以廉价实惠吃替代品的需求。
3. 三大炮，作为成都传统的小吃，做法具备一定的表演性，可以吸引用户围观并消费，本身自带传播属性，较好推广，也满足用户足不出户就可以感觉成都文化及小吃的需求。

2、如果让你利用网络推广成都的一道美食，你会采取哪些方式？并估算预期推广效果。

推广渠道：

1. 媒介软文，通过自媒体或主流媒体写专题，宣传产品
2. 广告植入，在视频、资讯、推送上进行植入。
3. 竞价推广，用户搜索类似产品时更容易被搜索到，与用户建立心智模型。
4. 事件营销，利用热点事件，创意文案，吸引关注。

预期推广效果评估：

1. 获取用户方面，评估各渠道的访问量。
2. 活跃度和留存方面，评估各渠道对这个产品的持续关注度等。
3. 自传播方面，评估各渠道的自传播推荐系数。

3、关于去哪儿网，说出手机APP较网页版的优势，并阐述通过哪些方式可以增加手机APP的用户量。

去哪儿网app相对于网页版的优势体现在两个方面：

1. 应用场景广，对于没有电脑在身边的用户，可以通过手机端直接使用产品，方便快捷，不受地点、设备的制约。
2. 因为应用场景广和手机推送等，用户的活跃度和留存率将会显著提升，这对于消费、隐形消费有很大帮助，可以使平台获得更丰厚的利润。增加手机app用户量上，可以采用以下几种方法：开放平台，媒介软文，技术工具，广告植入，资源互换，竞价推广，事件营销，病毒营销，社会关系，论坛推广等。

五、人人网产品经理笔试题

1、列出你常用并熟悉的手机应用，并介绍其对你的价值。（每条介绍不超过20字）

- 子弹短信：熟人之间高效率沟通的社交软件。
- 抖音：记录创意、炫酷、美好生活的短视频软件。
- 知乎：高质量问答的知识内容社区。
- 滴滴出行：快捷、便宜的o2o出行软件。
- 喜马拉雅：在线移动音频分享平台。

2、为什么很多人明明知道淘宝、微博、4399等网站地址，却还是习惯通过百度去搜索访问这类网站？

1. 记忆成本，相对于网站地址，用户对于产品的记忆更加深刻，通过产品名来访问网站更符合人们对产品的认知。
2. 用户习惯，对于大部分网站，用户记不住网站地址，都是通过搜索引擎来进入，惯性导致用户对于知道域名的网站也习惯这样操作。
3. 操作步骤，大部分用户的新标签页或首页，都有搜索引擎的接口，再加上默认的输入方法都是中文的，如果采用输入网站地址的方法，需要有以下几个步骤：想访问网站中文名-想出网站的地址-点击输入框-转换英文输入法-输入十几个字母标点(不出错的

情况下)-回车进入。如果采用搜索引擎的方式：想访问网站中文名-点击搜索框-输入几个字母-回车点击进入。相比直接输入地址，采用搜索引擎的方式在交互上更友好。

4. 安全考虑，防止因自己的输入错误进入钓鱼网站，尤其是对于支付、理财等网站。

3、一个问答网站，每天有超过1W条问题产生，但在问题产生后的7天时间里，仅有20%的问题被回答。作为产品经理的你，接到一项任务：在3个月时间内，将7天内被回答问题的比例提升到50%以上。你会考虑从哪些方面入手？

1. 原因分析，分析每天只有20%的问题被回答是什么原因，是这20%的问题问的比较准确或有趣，还是回答者每天被邀请或只能看到回答这20%的问题，诸如此类的原因分析。
2. 定义问题，根据上述的原因分析，选取相应的解决方案，例如建立积分体系、提高回答者的邀请权重，对问题标签化处理等方法，并进行优先级排序。
3. 建立机制及功能实现。
4. 灰度测试，分析反馈。

4、针对在校园中的各类社团组织，快速建立联系、组内沟通及宣传纳新的需求，设计一款APP，给出首页界面设计，并简要介绍各个模块的功能定位和设计思路。注：只需要一张首页设计说明图，如果对社团需求有其他理解，可以自由发挥，不限于题目的限制。

目标用户：

在校大学生。

解决用户需求：

1. 对于社团之间，各类社团间建立联系；
2. 对于社团内部，每个社团组内建立联系；
3. 对于非社团成员的用户，可以看到各社团纳新宣传。

核心功能：

1. 资讯页面，有各社团功能模块入口，模块内包含社团资讯信息。
2. 消息页面，支持1vs1、1vs多、资讯推送等方式。
3. 通讯录页面，根据注册码，将社团成员一键导入通讯录。
4. 个人主页，社会登录权限，不同社团有不同的注册码。

六、迅雷产品经理笔试题

1、假如马路上有个红绿灯和斑马线，但是90%的人都不走这个斑马线，怎么解决？

某红绿灯下90%的人不走斑马线的原因分析：

1. 斑马线设置不合理，人们走斑马线要绕路。
2. 该地区人民没有养成走斑马线的习惯。
3. 斑马线画的过浅或模糊不清，人们看不见斑马线。
4. 红路灯时间过短，走斑马线时间不够。
5. 该红绿灯因为没有监控，总有车闯红灯，走斑马线也没用。

相应解决方案：

1. 重新规划该红路灯斑马线位置，确保行人路程较短。
2. 宣传走斑马线的理念并建立惩罚措施加以约束。
3. 重新画上明显的斑马线。
4. 反应给交管部门，建议调整行人绿灯通行时间。
5. 安装监控，对车辆加以约束，保证行人安全。

2、目前在餐厅吃饭，有什么你发现的痛点，哪些可以用互联网的思维解决？请找到痛点并且设计解决方案。

在餐厅吃饭可能有以下场景流程：等位、点餐、等餐、上餐、呼叫服务、结账，从互联网产品的角度出发，每一个环节都相当于一个功能，都有其对应的用户需求痛点，下面我们将详细分析：

1. 等位场景，不知道具体的等位时间。
2. 点餐场景，只有一张菜单大家一起看，边看边讨论；菜单上不能看出哪些菜比较受欢迎，用户评价如何。
3. 等餐场景，不知道需要等多长时间；等待的过程比较无聊。
4. 送餐场景，常会出现送错菜的现象；
5. 呼叫服务，常会出现服务员太忙，没来得及服务过后又忘记，或者服务态度差，没有解决问题。
6. 结账，有的饭店会没有结账单，顾客不能直观知道消费多少；还会出现结账、开发票排队情况；极少情况还会有人逃单等。

相应解决方案：

1. 通过大数据统计同期时间段等位排名及时长。
2. 生成电子菜单，并可附上菜品的推荐程度和用户评价信息等。
3. 制作可以厨房建立互动机制，清楚厨房什么时候能做完；并可在电子菜单上显示每个菜制作时长；等待过程可以有桌牌游戏等。
4. 根据订餐信息为每个菜生成电子标签，减少菜品上错率。
5. 采用亮灯模式，呼叫服务完成后手动灭灯，避免服务员过忙忘记；电子投诉机制，提高服务的质量。
6. 结账可采用电子支付、电子发票等，减少等待时间；对于没结账就走会有报警机制。

七、其他互联网公司笔试题

1、如何提高滴滴的拼车功能的使用量？

滴滴的拼车功能的需求场景主要由用户、滴滴平台、司机三方构成，用户发送订单给滴滴平台，再由滴滴平台派发给司机，司机接收订单接送用户。

因此想要分析并提高拼车功能的使用量，需要从用户、滴滴平台、司机三方面来分析：

对于**用户方面**，制约用户出行方式的选择主要在于时间成本和金钱成本，时间成本主要体现在用户等车消耗时间和用户路程消耗时间，金钱成本主要体现在相比其他出行方式（不拼车、出租车、公交车）的性价比。因此，为了提高用户对拼车功能的使用量，可以从以下两方面着手：

1. 用户使用拼车功能所消耗的时间成本较低，在用车高峰期，用户应更容易叫到车，在交互设计上显示拼车的时间更短。
2. 用户使用拼车功能应该更便宜，可以采取增加拼车优惠券的发放，增加拼车的积分数值。

对于**司机方面**，制约司机使用拼车功能的选择主要成本与收入，只需提高司机的收入就可达到提高拼车功能的目的。可以从以下四方面着手：

1. 减少拼车的佣金，相比不拼车，司机使用拼车功能可以拿更多的钱。
2. 采用站点拼车形式，减少司机的行程，为司机节约时间和路程成本。
3. 拼车单数奖励，每天完成一定数额的拼车单，有额外奖励
4. 为司机优先派发拼车订单，司机可以接到更多的订单，赚更多的钱。

对于**滴滴平台方面**，应该通过拼车功能使用量的提升赚取更多的利润，可以从以下两方面着手：

1. 适当调整不拼车及其他方面的佣金，对冲拼车的损失等。
2. 增设上班特价等固定路线优惠，获取更多的用户，将原来选择公交出行的人转化为平台的用户，将老用户变为活跃用户。

2、作为外卖平台的产品经理，如何在**不增加人手**的情况下，提高外卖配送效率？

外卖配送的效率主要体现在**骑手、平台、用户**三方面，骑手方面存在抢单的骑手可能不是最合适配送骑手、路途不熟等问题，平台方面派单的优化处理等问题，用户方面存在取外卖时间过长，因此以上几种场景都会影响外卖配送效率。

- 骑手方面：如果效率过低，应进一步限定骑手的抢单范围，给予骑手时间规划建议，根据骑手定位提示某个订单是否会超时，对超时订单减少派发；优化导航系统，允许用户和骑手在系统上添加用户专属定位信息。
- 平台方面：对配送效率低的区域进行数据分析，查看订单分布的时间段，配送人手等影响因素，对资源进行重新分配；根据骑手配送是否会超时，优化系统派单的合理性；可根据用户常用的收货地址，尤其是生僻的，优化地图信息。
- 用户方面：对于骑手到达指定位置，用户没能按时取餐的情况，尤其是校园骑手不能配送到房间，可根据需求设立1个人专门蹲守校园门口统筹配餐。

3、爱奇艺中搜索关键词“音乐直播”，分析这个关键词可能的具体用户需求。

关于搜索关键词“音乐直播”的**场景**有以下几种可能：

1. 被推荐音乐直播，好奇、无意识地想要去看一看。
2. 首页没发现音乐直播，有目的地去看。
3. 区别于音乐视频，想找些互动性更强的音乐直播。
4. 误操作，想搜索别的内容，比如音乐视频、音乐现场。

对于以上场景，与之对应的**用户需求**如下：

1. 自动推荐相关节目：当用户点击自动推荐内容，应生成对应的节目列表，以供选择。
2. 首页个性化订阅：通过搜索、历史观看等，建立用户个性推荐模块。
3. 播放页关联视频信息：通过信息抓取技术或内容生产的方式，拓展用户周边信息的需求。
4. 搜索提示：根据用户的搜索，提示与输入信息匹配的搜索结果，并按热度排序。

4、说说微信你最喜欢的功能，以及为什么喜欢。

我最喜欢的是红包功能，我将从**形式、功能、交互**三个方面分析。

- 形式上：采用传统红包形式及命名，让不同年龄段的用户都很容易接受；在新年时候推出，更占足了事件营销的热点，形成了病毒传播。
- 功能上：红包可以发送小金额，解决了部分囊中羞涩的用户，小额红包拜年的需求；抢红包本身具有趣味性，满足了人性贪婪和猎奇的心理。
- 交互上：发红包方面，用户只需三步就可完成，且页面简单、易于理解；抢红包方面，只需一步就可完成，界面感官性极强。两者交互上都非常友好，用户习惯易于养成。

5、分析互联网两个同类产品的优劣势。

我将分析的是两种互联网外卖产品的优劣势，饿了么和美团外卖，将从**价值主张、用户关系、市场渠道、竞争关系、功能特性**五个方面。

1. 价值主张上：饿了么是快速送达，引入了蜂鸟配送系统，以OTT的会员服务为主；美团外卖主张大而全的生态系统，以打通商家链和用户链为主。
2. 用户关系上：饿了么的积分体系做的较好，对C端的用户体验较好；美团外卖对商家更友好，B端的优势更大一些。
3. 市场渠道上：饿了么引入阿里作为合作伙伴，在支付宝上有外卖入口；美团外卖引入大众点评，合并后用户更广。
4. 竞争关系上：配送后的体验，OTT服务，商家数量各有优劣。
5. 功能特性上：饿了么更多的是针对用户，形成以用户为核心链；美团外卖提供生态的链条，各方面均衡，商家链更好。

6、列举三种采集用户需求的方法，简述其局限性。

- 问卷调查：适合做定量分析，数据广成本低；缺点不能获得深层需求。

- 深度访谈/焦点小组：适合做定性分析，可获得深层需求或意外需求；缺点成本高，耗时长。
- 热点图分析：根据用户交互判断用户喜好，缺点是只能上线后观察。

7、人们常常会不知道把钥匙丢在哪里，不考虑实现的可能性，给出你的解决方案。

人们丢钥匙的**场景**主要有以下几种：

1. 在家里或者办公室随手一放，不知道放在哪里。
2. 在外面不小心丢了，或者掉到什么地方。

对于以上场景的**解决方案**有：

1. 对于不知道具体放置在哪里，可找回的钥匙，可以采用在钥匙上装微型传感器、报警器，通过手机端控制发出警报或位置信息等。
2. 对于丢失或其他不可找回的情况，可实现通过下载一个app或小程序，记录自己的钥匙尺寸、大小等属性，可以直接去配钥匙。
3. 可更换密码门、指纹门等不需要钥匙的门。